

Secondo Compitino di Fisica 1 del 15/02/2025.**Istruzioni per la consegna:**

- Sul foglio usato per lo svolgimento: si scriva nome, cognome, numero di matricola e **numero del compito risolto** (0); si scriva la formula risolutiva **ben evidenziata in un riquadro**, usando i simboli assegnati nel testo per le variabili. Si motivino **i passaggi più importanti**. Per ciascuna domanda, accanto al riquadro della formula risolutiva, si riporti la lettera corrispondente alla risposta e il valore numerico ottenuto con quattro cifre significative. Tra le alternative numeriche proposte c'è sempre la risposta corretta, riportata con tre cifre significative.
- Sul Form raggiungibile usando il codice QR a destra o il seguente indirizzo web:
<https://forms.office.com/e/5nCRuTy7Uq>
 Compilare il Form **anche se non si desidera consegnare** ed eventualmente caricare le foto dell'elaborato. In una delle fotografie con lo svolgimento includere un documento di riconoscimento. Non è necessario includere una foto del testo.



Costanti numeriche: velocità della luce nel vuoto $c = 3.00 \times 10^8$ m/s.

Problema 1:

Una massa m_1 si sta muovendo con velocità di modulo v_0 verso una seconda massa m_2 con parametro di impatto b noto. Per distanze $r > r_0$ le due masse non interagiscono mentre per distanze $r < r_0$ le due masse si respingono con una forza diretta lungo la loro congiungente di modulo $F(r) = k/r^2$. Si usino i seguenti valori numerici: $m_1 = 1.30$ kg, $v_0 = 1.70$ m/s, $m_2 = 6.20$ kg, $b = 0.650$ m, $r_0 = 2.10$ m, $k = 22.0$ N m².

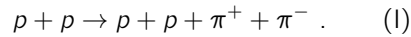
Determinare:

- 1.1) il modulo v_{CM} della velocità del centro di massa (CM) del sistema;
 v_{CM} [m/s] = A B D E
- 1.2) il modulo L' del momento angolare nel sistema di riferimento in cui il CM è fermo;
 L' [kg m²/s] = B C D E
- 1.3) il valore U_0 dell'energia potenziale quando le masse sono a distanza $r = r_0$, assumendo che l'energia potenziale sia nulla per $r \rightarrow \infty$;
 U_0 [J] = B C D E
- 1.4) la distanza minima r_{min} raggiunta dalle due masse;
 r_{min} [m] = A B C E
- 1.5) l'angolo $\Delta\theta$ tra il vettore che unisce le due masse quando cominciano a interagire e il vettore che unisce le due masse quando termina l'interazione, assumendo solo per questa domanda che m_2 sia infinita. (Nella risposta analitica è consentito esprimere l'angolo cercato in funzione di opportuni parametri, definiti a partire dai dati del problema, che caratterizzino la traiettoria.)
 $\Delta\theta$ [rad] = A C D E

(segue)

Problema 2:

Si consideri una reazione di produzione di una coppia di particelle π^+ , π^- negli strati superiori dell'atmosfera. I pioni π^+ , π^- sono particelle instabili di massa m_π e vita media a riposo τ_π . Un protone di massa m_p , in modo in direzione verticale verso la superficie terrestre, urta contro un altro protone fermo producendo la coppia π^+ , π^- secondo il processo



Indichiamo con LAB il sistema di riferimento solidale all'atmosfera, in cui il protone bersaglio è fermo. Ai fini di questo problema si usino i seguenti valori numerici: $m_\pi = 0.130 \text{ GeV}/c^2$, $\tau_\pi = 2.30 \times 10^{-8} \text{ s}$, $m_p = 0.980 \text{ GeV}/c^2$.

Nel sistema del LAB, determinare:

2.1) l'energia E_S di soglia del protone per il processo (I).

$E_S [\text{GeV}] =$ A B C D **X**

D'ora innanzi si assuma che l'energia del protone incidente sia $E_p = E_S$. Nel sistema del LAB, determinare:

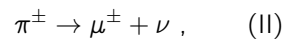
2.2) l'energia E_{π^+} del π^+ dopo l'urto;

$E_{\pi^+} [\text{GeV}] =$ A B C D **X**

2.3) lo spazio ℓ percorso dal π^- prima di decadere.

$\ell [\text{m}] =$ A B **X** D E

Ciascun pione decade poi in una coppia muone-neutrino secondo la relazione



come mostrato in Figura 1. (Anche se sono mostrati separatamente per esigenze di disegno, i pioni sono in realtà vicinissimi.) La massa del muone è $m_\mu = 0.0900 \text{ GeV}/c^2$, quella del neutrino si può considerare nulla e la vita media del muone a riposo è $\tau_\mu = 2.10 \times 10^{-6} \text{ s}$. Gli angoli formati dai neutrini e dai muoni con la direzione del pione da cui provengono sono rispettivamente $\phi = \pi/2$ e θ ignoto. Determinare:

2.4) l'energia E_{μ^+} del μ^+ ;

$E_{\mu^+} [\text{GeV}] =$ A B C **X** E

2.5) la separazione orizzontale dei due muoni (Δx in Figura 1) quando nel sistema del LAB è trascorso un tempo pari alla vita media del muone *in moto*.

$\Delta x [\text{km}] =$ A B C D **X**

(Le formule finali per i punti 2.4) e 2.5) possono essere espresse in termini dell'energia del pione calcolata al punto 2.2).)

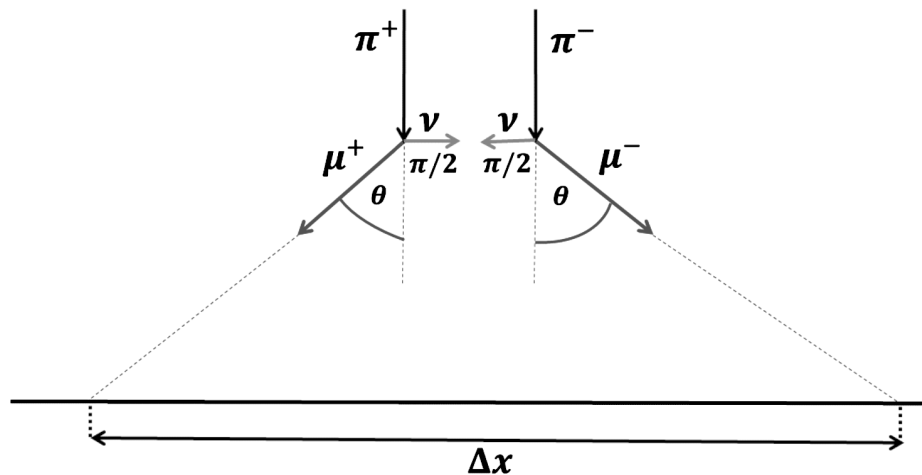


Figura 1